

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 249

부분의 합이 아니다

폴링 모형에서 부호화 변경은 도메인에 나눠 붙일 수 없다 --- 교차항이 부분합만큼 크다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 248이 남긴 제일 큰 항목 — 게임이 도메인 안 백분위 정규화로 $-0.084(t=-2.31)$ 를 잃는다, 왜인가. 손 축 다섯을 하나씩 정규화해 봤는데 어느 하나도 그 값을 못 만든다(제일 큰 것이 $media_push -0.038, t=-1.57$). 그래서 갈래를 바꿔 누가 바뀌는지로 갈랐다. 게임만 정규화하면 $-0.0125(t=-0.72)$, 게임 빼고 나머지 여덟만 정규화하면 $-0.0164(t=-1.36)$. 둘 다 유의하지 않고 합쳐도 -0.029 다. 그런데 둘 다 하면 $-0.084(t=-2.33)$ 다 — 교차항이 -0.055 로 부분합의 두 배다. 게임만의 일인지 보려고 큰 도메인 다섯에 다 했다. 일반이다: $\sum |교차항| = 0.091$ 이고 $\sum |부분합| = 0.093$ 으로 비가 0.98, 절반이 교차항이다. 웹툰은 부호까지 같린다 — 자기가 바뀌면 -0.020 인데 남이 바뀌면 $+0.035$ 다. 뜻은 날카롭다. 폴링 모형에서 부호화 변경의 손익은 도메인에 나눠 붙일 수 없다. 노트 246은 “자료를 고친 곳이 아니라 남이 치른다”를 봤는데, 이제 한 걸음 더 간다 — 어느 쪽도 치르지 않는다. 치르는 것은 둘 사이다. 따라서 “이 도메인 부호화를 고치면 그 도메인이 얼마 얻나”는 원리적으로 답이 없는 질문이고, 도메인별 A/B 로 부호화를 고르는 절차는 전부 무효다.

1. 축으로는 안 갈라진다

노트 247이 손 축 다섯을 도메인 안 백분위로 맞췄을 때 게임이 -0.084 를 잃었고, 노트 248이 그것을 $|t| \geq 2$ 인 진짜 효과 둘 중 하나로 확인했다. 먼저 축을 하나씩 정규화해 봤다.

정규화한 축	게임	t
$media_push$	-0.0378	-1.57
$target_breadth$	-0.0105	-0.61
$goods_scale$	-0.0068	-0.90
$entry_friction$	-0.0024	-0.50
$venue_prominence$	-0.0005	-0.14
다섯 다	-0.0840	-2.33

다섯을 더해도 -0.058 이고, 유의한 것은 하나도 없다. 축이 답이 아니다.

여기서 눈에 걸리는 것이 하나 있었다. 게임은 손 축 값이 제일 많은 도메인이다.

서로 다른 값	게임	웹툰	애니	모바일
$target_breadth$	111	12	5	30
$media_push$	177	—	3	17
$goods_scale$	96	308	—	1784

값이 111개면 도메인 안 백분위는 사실상 단조 재척도일 뿐이라 안에서는 순서가 하나도 안 바뀐다. 그런데 제일 많이 잃는다. 그러면 손해는 게임 안에 없다.

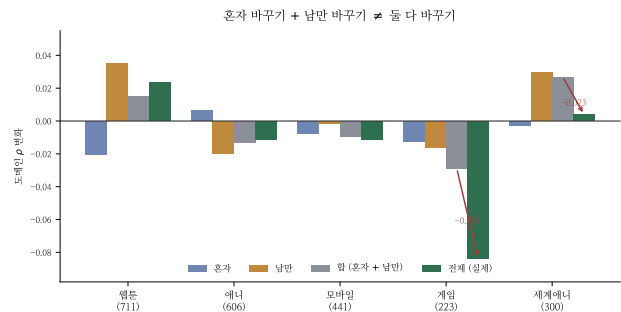


Figure 1: 도메인마다 “혼자 바꿈” · “남만 바꿈” · 그 합 · 실제. 빨간 화살표가 교차항이다.

2. 누가 바뀌는지로 갈랐다

무엇을 정규화	게임	t
게임만	-0.0125	-0.72
게임 빼고 여덟만	-0.0164	-1.36
합	-0.0289	
둘 다	-0.0840	-2.33
교차항	-0.0551	

어느 쪽도 혼자서는 유의하지 않은데 둘 다 하면 유의하다. 예측 순위상관으로도 같다 — 게임만 바꾸면 예측이 $+0.956$ 으로 거의 그대로고, 남만 바뀌도 $+0.978$ 인데, 둘 다 하면 $+0.836$ 으로 무너진다.

기전은 폴링의 구조 그 자체다. 손 축 계수는 아홉 도메인이 공유하므로, 남들이 바뀌면 계수가 새로 맞춰지고 게임은 옛 값으로 그 계수를 받는다 (그래도 견딜 만하다). 게임만 바뀌면 계수는 거의 그대로인데 게임 값이

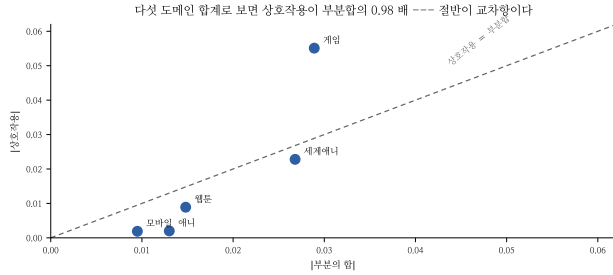


Figure 2: 다섯 도메인. 점선 위면 교차항이 부분합보다 크다.

새것이 된다(역시 건딜 만하다). 둘 다 바뀌면 새 계수와 새 값이 서로 안 맞는 방향으로 동시에 움직인다.

3. 게임만의 일이 아니다

도메인	혼자	남만	합	교차항
웹툰	-0.020	+0.035	+0.015	+0.009
애니	+0.007	-0.020	-0.013	+0.002
모바일	-0.008	-0.002	-0.010	-0.002
게임	-0.013	-0.016	-0.029	-0.055
세계애니	-0.003	+0.030	+0.027	-0.023

$$\sum |\text{교차항}| = 0.091, \quad \sum |\text{부분합}| = 0.093.$$

비가 0.98 — 절반이 교차항이다. 그리고 웹툰은 부호가 갈린다: 자기가 바뀌면 잃고(-0.020) 남이 바뀌면 얻는다(+0.035). 세계애니는 남이 바뀌 준 +0.030 을 교차항 -0.023 이 거의 다 도로 가져간다.

4. 답이 없는 질문

이 실험실이 지금까지 부호화를 두고 물어 온 형태는 이랬다 — “모바일 가격 눈금을 고치면 모바일이 얼마 올라”(노트 246), “웹툰 태그 경계를 넓히면 웹툰이 얼마 올라”(노트 240). 그 질문에는 답이 없다. 손익의 절반이 그 도메인에도 남에게도 안 붙고 둘 사이에 있기 때문이다.

노트 246은 “자료를 고친 곳이 아니라 남이 치른다”로 한 걸음 갔다. 여기가 그 다음 걸음이다 — 어느 쪽도 치르지 않는다. -0.084 중 -0.013 만 게임이, -0.016 만 남이 내고, 나머지 -0.055 는 짝이 낸다.

곧바로 따라오는 것: 도메인별 A/B 로 부호화를 고르는 절차는 전부 무효다. 게임 부호화를 게임에서만 시험하면 -0.013($t = -0.72$)이라 “차이 없음”이 나오고, 그 규약을 전 도메인에 배포하는 순간 -0.084 가 된다. 6배 틀린다.

5. 그러면 무엇을 하나

부호화는 전 도메인 동시 변경으로만 재고, 판정은 판 ρ 와 rank.spread 의 “진짜 총량”을 나란히 본다(노트 247 · 248). 그것이 지금 우리가 할 수 있는 전부다 — 그리고 노트 247이 이미 그렇게 재서 “판으로는 정할 수 없다”는 답을 얻었다. 이 노트는 그 답을 못 뒤집지만 왜 정할

수 없는지를 준다. 도메인별로 뜯어서 정하고 싶었는데, 뜯을 수 없는 것이었다.

남은 것.

갈래	왜
웹툰 부호 갈림	남이 바뀌면 +0.035. 남의 부호화가 웹툰 자산이다
교차항 예측	라벨 없이 어림할 길이 있나(분포 겹침?)
by_kind	선호형/양형도 SE 없이 보고한다(노트 248)
도메인별 A/B	부호화 말고 축 추가도 같은 병인가

규약. 부호화 변경은 도메인별로 시험하지 않는다. 한 도메인에서 재면 교차항이 빠져 평균 절반, 게임의 경우 6분의 1 로 작게 나온다. 전 도메인 동시 변경으로만 재고, 그렇게 재도 판정은 대개 못 한다.